

SEMINARIO LADME

Especiación, liberación y absorción del fármaco 88

Ficha académica corregida, ampliada y orientada al examen

IDEA CENTRAL

El mismo fármaco necesita comportamientos opuestos en etapas consecutivas: para disolverse en un medio acuoso conviene que esté ionizado; para atravesar una membrana lipídica por difusión pasiva conviene que esté neutro. El pH y los pKa determinan qué especie predomina en cada lugar.

Datos del problema	Valor	Interpretación	Uso
pKa ₁	5,3	Desprotonación del centro básico menos fuerte	$H_2B^{2+} \rightleftharpoons HB^+$
pKa ₂	8,8	Desprotonación de la amina terciaria protonada	$HB^+ \rightleftharpoons B$
Carbonos	17	Referencia de lipofilia en el método LogKe	Comparar con capacidad hidrófila

1. Objetivos de aprendizaje

- Identificar los grupos funcionales ionizables y valorar la disponibilidad de sus pares electrónicos.
- Asignar los pKa a los centros básicos y construir la secuencia de especies ácido-base.
- Relacionar la especiación con la solubilidad acuosa, la liberación oral y la absorción por difusión pasiva.
- Aplicar Henderson-Hasselbalch y distinguir entre aproximaciones cualitativas y porcentajes reales.

2. Lectura estructural: qué grupos importan

En la molécula se describen un éter y tres nitrógenos. No todos los nitrógenos tienen por qué ser básicos: la pregunta decisiva es si su par libre está disponible para captar H^+ o si está deslocalizado por resonancia.

Grupo	Comportamiento esperado	Justificación	Conclusión
Éter	Neutro en el intervalo fisiológico	Los éteres ordinarios no se protonan de forma apreciable a pH biológico	No participa en la especiación
Amina terciaria alifática	Base relativamente fuerte	El par libre está disponible; pKa del ácido conjugado habitualmente alto	Se asigna pKa 8,8
N aromático tipo piridina	Base débil-moderada	El par libre no forma parte del sexteto aromático, aunque la hibridación sp^2 reduce la basicidad	Compatible con pKa 5,3
Arilamina conjugada	Muy débil o prácticamente no básica	El par libre se deslocaliza hacia el sistema aromático y/o un heteroátomo aceptor	No se incluye como centro ionizable relevante

CORRECCIÓN TERMINOLÓGICA

Conviene distinguir un nitrógeno heteroaromático tipo piridina de una arilamina. “Amina aromática” puede resultar ambiguo. Además, cuando se afirma que una base es “fuerte” o “débil” usando 7,4 como frontera, se trata de una clasificación didáctica basada en el pKa de su ácido conjugado y en el grado de protonación a pH fisiológico, no de la definición termodinámica estricta de base fuerte.

3. Secuencia de especiación

Representamos el fármaco neutro como B. Al disminuir el pH, se protona de forma secuencial:

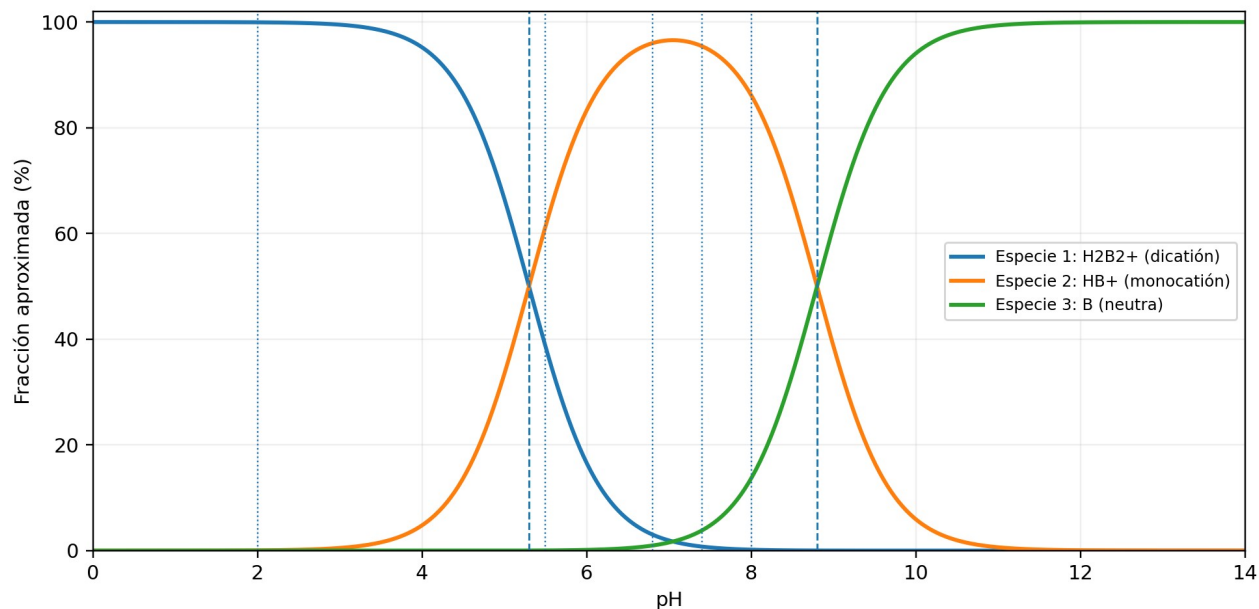


Figura 1. Distribución teórica de las tres especies principales. Las líneas verticales señalan pH de interés.

Especie	Carga	Predominio aproximado	Solubilidad acuosa	Difusión pasiva
1: H_2B^{2+}	+2	pH < 5,3	Muy alta	Muy baja
2: HB^+	+1	5,3 < pH < 8,8	Alta	Baja
3: B	0	pH > 8,8	Menor	Mayor

La denominada “especie 4” (protonación alternativa que deja neutro el centro más básico y protonado el menos básico) es un microestado minoritario. Puede dibujarse con fines didácticos, pero no constituye una cuarta etapa macroscópica independiente ni llega a dominar.

4. Regla $\text{pK}_a \pm 2$: utilidad y límites

La regla $\text{pK}_a \pm 2$ permite decidir rápidamente qué especies son relevantes: a dos unidades de pH del pK_a , la relación es aproximadamente 100:1. Es muy útil en examen, pero no significa que una especie “nazca” o “desaparezca” bruscamente: siempre existe una distribución continua.

REGLA RÁPIDA

pH = pKa: 50/50 entre las dos especies del equilibrio.

pH = pKa - 1: $\approx$ 91% forma protonada.

pH = pKa + 1: $\approx$ 91% forma desprotonada.

pH = pKa $\pm$ 2: $\approx$ 99/1.

5. Porcentajes en los pH de interés

Localización / pH	H ₂ B ²⁺	HB ⁺	B neutra	Lectura farmacéutica
Estómago pH 2	99.95%	0.05%	0.00%	Prácticamente todo dicatión
Duodeno pH 5.5	38.67%	61.29%	0.03%	Predomina monocatión; neutra despreciable
Saliva / liberación pH 6.8	3.04%	96.00%	0.96%	Fracción soluble >99%; neutra ~1%
Sangre pH 7.4	0.76%	95.44%	3.80%	Neutra ~4%; predomina monocatión
Íleon (modelo docente) pH 8	0.17%	86.17%	13.66%	Neutra ~14%; mayor que en sangre

Nota: los valores se calculan considerando únicamente las tres especies macroscópicas secuenciales. Redondeos diferentes pueden producir pequeñas variaciones.

6. Henderson-Hasselbalch paso a paso

Para el equilibrio $\text{HB}^+ \rightleftharpoons \text{B} + \text{H}^+$, el ácido es HB⁺ y la base es B:

$$10^{(\text{pKa} - \text{pH})} = [\text{HB}^+] / [\text{B}]$$

Sangre: pH 7.4

$10^{(8,8 - 7,4)} = 25.12$. Por tanto, dentro del par HB⁺/B: HB⁺ $\approx$ 96.2% y B $\approx$ 3.8%. La contribución del dicatión es pequeña a estos pH; el cálculo completo da valores prácticamente equivalentes.

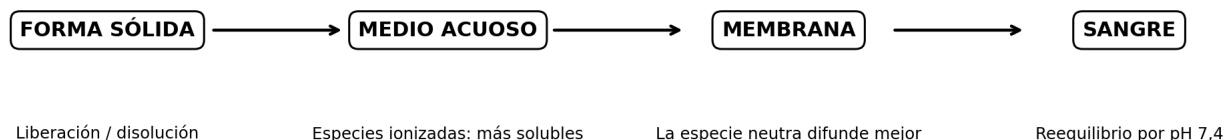
Íleon: pH 8

$10^{(8,8 - 8)} = 6.31$. Por tanto, dentro del par HB⁺/B: HB⁺ $\approx$ 86.3% y B $\approx$ 13.7%. La contribución del dicatión es pequeña a estos pH; el cálculo completo da valores prácticamente equivalentes.

INTERPRETACIÓN

Al pasar del íleon modelizado (pH 8) a la sangre (pH 7,4), aumenta la protonación: la fracción neutra baja aproximadamente del 14% al 4%. El fármaco que entra en sangre puede reprotonarse, manteniendo el gradiente de la forma neutra. Esto se relaciona con el concepto de atrapamiento iónico, aunque la absorción real depende también de otros factores.

7. Liberación oral: del sólido a la disolución



La liberación incluye la desintegración de la forma farmacéutica y la disolución del principio activo. En el guion de la asignatura se valora en medio acuoso a pH 6,8.

7.1. Método LogKe empleado en el seminario

Se usa una regla semicuantitativa que traduce grupos hidrófilos a un número de carbonos “compensables”. No equivale al logP ni a una predicción experimental de solubilidad, pero sirve para el razonamiento del ejercicio.

Especie	Contribuciones hidrófilas	Capacidad estimada	Resultado frente a C17
Neutra B	3 aminas $\times$ 3 + 1 éter $\times$ 2	11 carbonos	11 < 17: insoluble
Monocación HB ⁺	1 sal (20-30) + 2 aminas $\times$ 3 + éter $\times$ 2	28-38 carbonos	>17: soluble
Dicación H ₂ B ²⁺	2 sales + grupos restantes	Muy superior a 17	Muy soluble

7.2. Conclusión de liberación

A pH 6,8, el cálculo completo indica aproximadamente 3% dicación, 96% monocación y 1% neutra. Más del 99% está cargado y, según el método del seminario, es soluble. Por tanto:

CONCLUSIÓN DE EXAMEN

La liberación es BUENA porque la fracción soluble supera ampliamente el 60%. Sin embargo, puede ser LENTA porque la especie neutra intrínseca es poco soluble y la disolución parte de un sólido. La formulación como sal puede acelerar la disolución.

Matiz: “buena” y “rápida/lenta” responden a criterios distintos del guion. Buena se refiere a que finalmente hay suficiente fracción soluble; rápida o lenta se relaciona con la solubilidad intrínseca y la velocidad de disolución.

8. Absorción gastrointestinal

La absorción es el paso del fármaco desde el lugar de administración hasta la circulación sistémica. Para difusión pasiva transcelular, la especie neutra suele atravesar mejor la bicapa lipídica.

Tramo	Especies principales	Fracción neutra	Predicción del modelo
Estómago, pH 2	H ₂ B ²⁺	≈0%	Absorción pasiva mínima
Duodeno, pH 5,5	H ₂ B ²⁺ + HB ⁺	≈0,03%	Muy baja
Íleon, pH 8	HB ⁺ + B	≈13,7%	Mayor de los tres tramos

CONCLUSIÓN DE EXAMEN

Dentro del modelo simplificado, la absorción mayoritaria se asigna al íleon porque allí existe la mayor proporción de especie neutra y, por tanto, la mayor difusión pasiva.

CORRECCIÓN FISIOLÓGICA

En la realidad no basta con elegir el tramo con mayor porcentaje neutro. El intestino delgado suele dominar la absorción por su enorme superficie, vascularización y tiempo de contacto. Además, intervienen permeabilidad, disolución, transportadores, metabolismo intestinal, vaciamiento gástrico y formulación. El pH intestinal también varía y no debe asumirse universalmente como 8.

9. Relación con distribución y atrapamiento iónico

Solo la fracción neutra cruza con facilidad muchas membranas por difusión pasiva. Una vez en un compartimento de pH más bajo, una base puede protonarse y quedar menos permeable. Esto genera acumulación relativa de la forma ionizada: atrapamiento iónico.

Para este caso, la sangre a pH 7,4 presenta más especie protonada que el medio intestinal a pH 8. La reprotonación en sangre reduce la fracción neutra y puede contribuir a mantener el flujo neto desde la luz intestinal, siempre que haya fármaco disuelto y membrana disponible.

10. Algoritmo práctico para resolver un problema LADME

1. Localiza todos los grupos ionizables y descarta los pares libres bloqueados por resonancia.
2. Asigna cada pKa al centro correspondiente; recuerda que los pKa dados suelen ser los de los ácidos conjugados.
3. Dibuja la secuencia de especies desde la forma más protonada hasta la neutra.
4. Marca predominio con los pKa y usa $pKa \pm 2$ para una primera criba.
5. En liberación, identifica las especies presentes a pH 6,8 y valora solubilidad/LogKe.
6. En absorción, compara la fracción neutra en los pH solicitados.
7. Usa Henderson-Hasselbalch solo cuando necesites porcentajes o cuando coexistan formas con propiedades distintas.
8. Cierra cada apartado con una frase explícita: buena/mala, rápida/lenta, lugar de absorción y justificación.

11. Errores frecuentes

Error	Cómo corregirlo
Confundir pKa con pH	El pKa pertenece al grupo ionizable; el pH pertenece al medio.
Decir que una especie no existe	Fuera de la ventana $pKa \pm 2$ suele ser minoritaria, no exactamente cero.
Aplicar Henderson-Hasselbalch al pKa equivocado	Usa el pKa del equilibrio concreto entre las dos especies que comparas.
Llamar "ácido" a la especie neutra por intuición	En el par HB^+/B , HB^+ es el ácido porque tiene un protón más.
Suponer que toda amina es básica	Comprueba si el par libre está deslocalizado o forma parte de la aromaticidad.
Equiparar ionización con absorción real	La fracción neutra es importante, pero no es el único determinante fisiológico.

12. Resumen de alto rendimiento

- Dos centros básicos relevantes: pKa 5,3 y 8,8.
- A pH bajo predomina el dicatión; a pH intermedio, el monocatión; a pH alto, la forma neutra.
- A pH 6,8: >99% cargado y soluble según LogKe -> liberación buena, aunque potencialmente lenta.
- A pH 8: ~14% neutra; a pH 7,4: ~4% neutra.

- El modelo docente predice mayor absorción en el íleon por mayor fracción neutra.
- La fisiología real añade superficie intestinal, perfusión, formulación, transportadores y metabolismo.

13. Autoevaluación

1. ¿Por qué el éter no participa en la especiación fisiológica?
2. ¿Qué diferencia existe entre un nitrógeno tipo piridina y una arilamina conjugada?
3. ¿Qué especie predomina entre pH 5,3 y 8,8?
4. ¿Qué porcentaje neutro aproximado hay a pH 8?
5. ¿Por qué una especie ionizada favorece la liberación pero perjudica la difusión pasiva?
6. ¿Cuándo es necesario aplicar Henderson-Hasselbalch?
7. ¿Qué limitaciones tiene el método LogKe usado en el seminario?

14. Respuestas breves

1. Porque carece de un equilibrio ácido-base relevante en el intervalo fisiológico ordinario.
2. En el tipo piridina el par libre puede protonarse sin perder aromaticidad; en una arilamina el par está deslocalizado y la basicidad disminuye.
3. El monocatión HB^+ .
4. Alrededor del 14%.
5. La carga aumenta hidratación y solubilidad acuosa, pero dificulta cruzar el núcleo lipídico de la membrana.
6. Cuando se necesitan porcentajes o coexisten formas soluble/insoluble o permeable/no permeable.
7. Es una regla semicuantitativa académica; no sustituye mediciones de solubilidad, $\log P/\log D$, estado sólido ni formulación.

FUENTE Y CRITERIO DE EDICIÓN

Documento elaborado a partir de la transcripción “QF_09_LAD_Seminario.md”. Se han eliminado repeticiones orales, reorganizado el contenido, corregido terminología y añadido cálculos exactos y matices farmacocinéticos. Las reglas específicas de LogKe y del umbral del 60% se conservan como metodología docente de la asignatura.